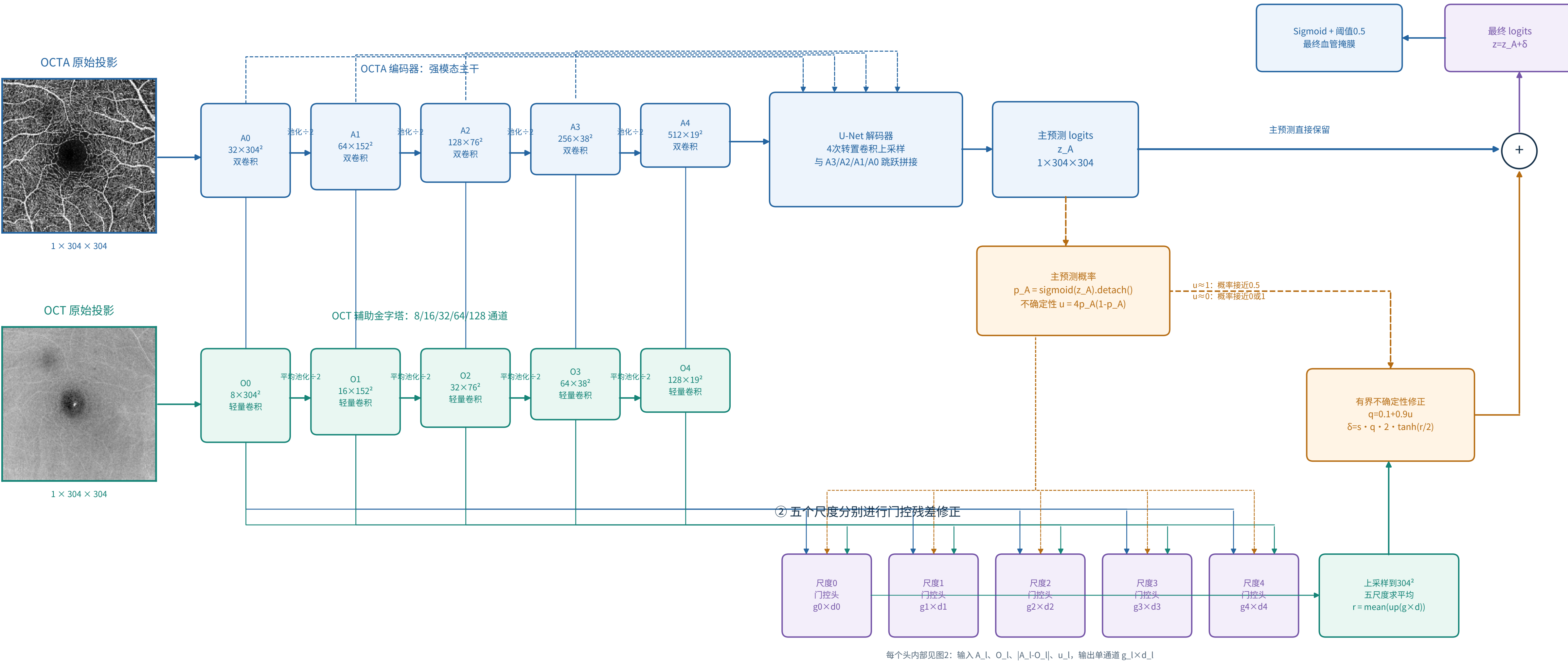


# UGR-Fusion 总体结构：OCTA 主预测，OCT 选择性修正

真实输入：OCTA-500 病例 10451, 3 mm, ILM-OPL；图中省略 Batch 维

## ① 两个模态分别提取多尺度特征



## 关键保护机制

残差输出层零初始化  
训练开始时  $\delta=0$ ，因此最终输出精确等于 OCTA 主预测

修正幅度受限  
 $|\delta| \leq 2$ ；训练前5轮  $s$  从0.2线性增加到1

不确定性不是错误真值  
 $q$ 最低为0.1，仍允许修改过度自信的错误

蓝色=OCTA主线；绿色=OCT辅助；橙色=不确定性；紫色=融合  
真实标签只参与训练损失，不进入推理 forward